중2-2 누적테스트 중 15회 분석표

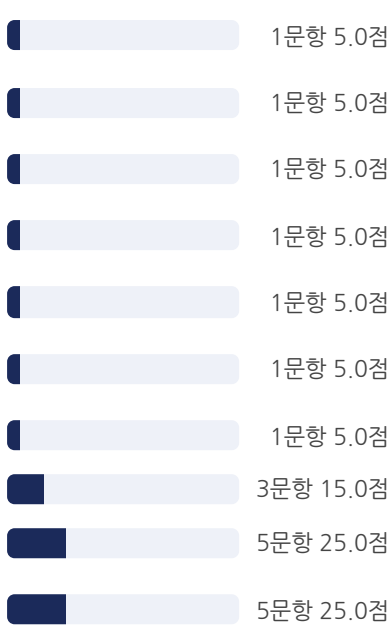
중2-2 수학 · ⑫ 삼각형에서 평행선 사이의 선분의 길이의 비 ~ ㉒ 확률의 곱셈, 연속하여 꺼내기

만점 100.00점

전체 문항	선택형	서술형	중상 · 상 비율
20문항	15문항 · 75.00점	5문항 · 25.00점	8문항 (40%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	삼각형에서 평행선 사이의 선분의 길이의 비	$\overline{PC} \parallel \overline{AQ}$이므로 $\triangle APC = \triangle QPC$	중	5.00*	①
2	선택형	평행선·사다리꼴에서 선분의 길이의 비	$\triangle PBQ = \triangle ABC$	하	5.00*	⑤
3	선택형	두 변의 중점을 연결한 선분의 성질	$\overline{MN} = \frac{1}{2}(\overline{AB} - \overline{CD})$, $\overline{EF} = \frac{ab}{a+b}$	중상	5.00*	④
4	서술형	삼각형의 무게중심과 넓이	P, Q는 $\triangle ABC$, $\triangle ACD$의 무게중심	중	5.00*	(1) 6cm (2) 24cm^2
5	선택형	닮음의 넓이·부피의 비와 활용	넓이비 $4:9$ → 닮음비 $2:3$ → 부피비 $8:27$	중	5.00*	⑤
6	선택형	피타고라스 정리와 그 확인	공통 변 $\overline{AB}$를 소거	중상	5.00*	①
7	선택형	직각삼각형이 되는 조건, 변과 각, 활용	$\overline{AD}^2 = \overline{BD} \times \overline{DC}$, $\overline{AM} = \overline{BM}$	중상	5.00*	③
8	선택형	경우의 수	갈 때 경로에 따라 돌아오는 경로 수가 달라짐	중	5.00*	⑤
9	서술형	경우의 수	조건에 맞는 눈을 직접 세기	중상	5.00*	(1) 예) 윗면에 6의 약수의 눈이 나오는 사건, 윗면에 소수의 눈이 나오는 사건 (2) 6의 약수는 $1, 2, 3, 6$이므로 4가지, 12 이하의 소수는 $2, 3, 5, 7, 11$이므로 5가지
10	서술형	경우의 수	첫 번째 눈 a로 나누어 세기	중상	5.00*	15가지
11	선택형	확률의 뜻과 기본 성질, 여사건	$1-$(모두 새 건전지일 확률)	중	5.00*	⑤
12	선택형	확률의 뜻과 기본 성질, 여사건	$\frac{1}{2} = \frac{2}{a} \neq \frac{b}{6}$	중	5.00*	④
13	선택형	확률의 뜻과 기본 성질, 여사건	$1-$(두 사람 모두 약속을 지킬 확률)	중	5.00*	①
14	선택형	확률의 뜻과 기본 성질, 여사건	$0 \le p \le 1$	중	5.00*	③
15	선택형	확률의 뜻과 기본 성질, 여사건	$1-$(둘 다 못 맞힐 확률)	중상	5.00*	⑤
16	서술형	확률의 곱셈, 연속하여 꺼내기	수 별로 세 원판의 확률을 곱해 더하기	중	5.00*	$\frac{1}{8}$
17	선택형	확률의 곱셈, 연속하여 꺼내기	$(A$만$) + (B$만$)$	중	5.00*	⑤
18	선택형	확률의 곱셈, 연속하여 꺼내기	$1-$(같은 색일 확률)	중	5.00*	④
19	서술형	확률의 곱셈, 연속하여 꺼내기	6칸마다 제자리, 합·곱을 6으로 나눈 나머지	중상	5.00*	(1) $\frac{11}{64}$ (2) $\frac{5}{32}$
20	선택형	확률의 곱셈, 연속하여 꺼내기	5를 반드시 포함, 나머지 두 수의 합을 3으로 나눈 나머지 1	중상	5.00*	③

단원별 배점



난이도별 배점



출제 범위 ⑫ 삼각형에서 평행선 사이의 선분의 길이의 비 ~ ㉒ 확률의 곱셈, 연속하여 꺼내기 · 원본: 김병진 수학연구소 누적테스트(대구 기출 모음) · 배점은 원본에 없어 문항당 5점으로 표시했다(*).

단원 구성 삼각형에서 평행선 사이의 선분의 길이의 비 1문항, 평행선·사다리꼴에서 선분의 길이의 비 1문항, 두 변의 중점을 연결한 선분의 성질 1문항, 삼각형의 무게중심과 넓이 1문항, 닮음의 넓이·부피의 비와 활용 1문항, 피타고라스 정리와 그 확인 1문항, 직각삼각형이 되는 조건, 변과 각, 활용 1문항, 경우의 수 3문항, 확률의 뜻과 기본 성질, 여사건 5문항, 확률의 곱셈, 연속하여 꺼내기 5문항

검토 메모 11번: 원문에 새 건전지의 개수가 빠져 있어('새 건전지 개와') 정답 $\frac{13}{14}$이 나오도록 4개로 보충함. / 13번: 보기 ④가 비어 있으나 정답 ①에는 영향 없음.